

P1 - PROJETO GAC

Sistema de Gestão de Ativos do CCT

Requisitos e Modelagem de Sistemas

Grupo Manitos - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

PDF único para entrega no AVA

Arquivo	P1_Grupo_Manitos.pdf
Sistema	GAC - Gestão de Ativos do CCT
Versão	1.0
Data	07/05/2026
Tipo	Documento de Visão, Elicitação, Requisitos, Backlog e UML inicial

SUMÁRIO

1. Documento de Visão
2. Identificação de Stakeholders
3. Elicitação: roteiro e resultados de entrevistas
4. Definição de Requisitos
5. Backlog Priorizado
6. Modelagem UML Inicial
7. Glossário
8. Checklist de Entrega

1. Documento de Visão

1.1 Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
11/05/2026	1.0	Criação do documento de visão da demanda do Projeto GAC com base na elicitação, entrevistas, observação dos formulários e análise do controle atual de ativos do CCT.	Grupo Manitos
21/05/2026	1.1	Atualização do diagrama de caso de uso e ajuste de responsabilidades entre professor e atendente.	Grupo Manitos
21/05/2026	1.2	Inclusão do caso de uso Cadastrar Dados para o Professor.	Grupo Manitos
21/05/2026	1.3	Alteração do caso de uso Solicitar Ativo para Retirar Ativo e remoção do caso de uso Registrar Empréstimo.	Grupo Manitos

1.2 Objetivo

Este documento apresenta a visão do Projeto GAC, Sistema de Gestão de Ativos do CCT, definindo o problema, a proposta de valor, o escopo inicial, os principais usuários, as funcionalidades de alto nível, as restrições e as diretrizes de arquitetura para apoiar o desenvolvimento da solução.

O objetivo do GAC é modernizar o controle de empréstimos e devoluções de equipamentos e chaves do Centro de Ciências Tecnológicas, substituindo formulários em papel e planilhas por uma solução digital, rastreável e mais segura.

1.3 Proposta de Valor

O GAC substitui o fluxo analógico por um ecossistema digital, ágil e rastreável. A solução reduz o preenchimento manual, centraliza o histórico dos empréstimos e permite saber quem está com cada ativo, em qual sala e em qual situação.

- **Agilidade:** retirada e devolução com menos digitação, menos filas e menor impacto no início das aulas.
- **Rastreabilidade:** vínculo entre professor, ativo, sala, data, horário e acessórios.
- **Segurança:** termo de responsabilidade digital e registro de aceite do responsável pelo empréstimo.
- **Governança:** histórico, relatórios e dashboard para apoiar auditoria e tomada de decisão.
- **Controle patrimonial:** identificação de projetores, cabos, adaptadores e chaves por código, QR Code ou NFC.

1.4 Descrição da Demanda

A demanda consiste no desenvolvimento de um sistema para controlar ativos utilizados em salas e atividades do CCT. O sistema deverá registrar inventário, empréstimos, devoluções, assinaturas de responsabilidade, checklist de acessórios, permuta de equipamentos, ocorrências, manutenção e relatórios gerenciais.

Atualmente, o controle ocorre por meio de formulários físicos e Google Planilhas. Esse processo gera retrabalho, dificulta atualizações simultâneas e reduz a visibilidade em tempo real sobre a localização dos ativos. A elicitação identificou cerca de 36 projetores, além de chaves originais e reservas, como parte do acervo controlado.

1.5 Elicitação Utilizada

- análise documental dos termos de responsabilidade e formulários de devolução;
- observação do controle atual de chaves e equipamentos;
- entrevista semiestruturada com o auxiliar administrativo Kildery;
- análise dos registros em planilhas e dos fluxos de retirada e devolução.

1.6 Principais Descobertas

- O preenchimento manual de dados como bloco, sala e turno consome tempo do atendente e do professor.
- A permutação informal de projetores entre salas dificulta a rastreabilidade.
- A numeração de acessórios, como cabos HDMI, precisa ser conferida para evitar trocas ou perdas.
- O controle de chaves originais e reservas exige rastreamento específico.
- O histórico de manutenção deve permitir retirar ativos com defeito da lista de itens disponíveis.

1.7 Partes Interessadas

Nome	Papel	Responsabilidades	Representante
Coordenação do CCT	Cliente / Gestor	Acompanhar a integridade patrimonial, consultar relatórios, validar necessidades administrativas e usar dados para tomada de decisão.	Coordenação do CCT
Atendentes do CCT	Usuário operacional	Registrar retirada, devolução, conferência de acessórios, permuta e ocorrências dos ativos.	Kildery e equipe operacional
Professores	Usuário final	Solicitar ou retirar equipamentos e chaves, assinar termo de responsabilidade e devolver os itens no prazo.	Corpo docente
Auxiliares administrativos	Stakeholder operacional	Apoiar o controle diário de equipamentos, chaves, planilhas e formulários.	Equipe administrativa do CCT
Professor Orientador	Stakeholder acadêmico	Avaliar e aprovar os artefatos produzidos pela equipe.	Prof. Marcelo Bezerra
Equipe de TI / Desenvolvimento	Desenvolvimento	Implementar, testar, manter e evoluir o sistema GAC.	Grupo Manitos

1.8 Personas

Professor(a)

Descrição: docente que precisa de projetor, cabo HDMI, adaptador ou chave para iniciar a aula.

Objetivo: realizar a retirada rapidamente e devolver os itens sem burocracia.

Dor principal: filas, repetição de dados, demora para liberar equipamento e dúvidas sobre responsabilidade por danos ou extravios.

Necessidade: processo simples, rápido e com registro claro do que foi retirado.

Atendente do CCT

Descrição: funcionário responsável por registrar retirada, devolução, conferência de acessórios e atualização do inventário.

Objetivo: diminuir digitação, padronizar conferências e evitar retrabalho.

Dor principal: formulários repetitivos, conferência manual de acessórios, planilhas desatualizadas e dificuldade de rastrear permutas.

Necessidade: ferramenta que automatize registros e indique pendências de forma clara.

Coordenação do CCT

Descrição: gestor responsável pelo controle patrimonial e pela operação do setor.

Objetivo: acompanhar uso, localização, disponibilidade e ocorrências dos ativos.

Dor principal: falta de relatórios confiáveis e dificuldade de auditoria em tempo real.

Necessidade: dashboard, relatórios e histórico consolidado de uso e manutenção.

1.9 Necessidades e Funcionalidades

ID	Funcionalidade	Descrição	Atores	Frequência	Valor
F1.1	Cadastro de ativos	Permite cadastrar projetores, cabos HDMI, adaptadores, fontes e chaves originais ou reservas.	Atendente do CCT; Coordenação do CCT	Alta	Alto
F1.2	Identificação por QR Code ou NFC	Permite gerar e validar códigos de identificação para localizar rapidamente cada ativo.	Atendente do CCT	Alta	Alto
F1.3	Consulta de disponibilidade	Permite consultar se o ativo está disponível, emprestado, em manutenção ou reservado.	Atendente do CCT; Coordenação do CCT	Alta	Alto
F1.4	Cadastrar dados do professor	Permite que o professor cadastre ou atualize dados básicos, como nome, matrícula, setor e contato institucional.	Professor	Média	Alto
F2.1	Retirada de ativo	Permite registrar a retirada de um ativo vinculado a professor, sala, bloco, turno, data e horário.	Professor; Atendente do CCT	Alta	Alto
F2.2	Assinatura digital do termo de responsabilidade	Permite que o professor registre aceite digital assumindo responsabilidade pelo ativo, acessórios e possíveis danos ou extravios.	Professor; Atendente do CCT	Alta	Alto
F2.3	Liberação do ativo	Libera o ativo somente após validação dos	Atendente do CCT	Alta	Alto

		dados e aceite do termo de responsabilidade.			
F3.1	Registro de devolução e checklist	Permite ao atendente registrar a devolução do ativo e executar a conferência dos acessórios e estado físico.	Atendente do CCT	Alta	Alto
F3.2	Bloqueio de devolução incompleta	Impede a conclusão da devolução quando acessórios obrigatórios estiverem ausentes, divergentes ou danificados.	Atendente do CCT	Média	Alto
F4.1	Registro de permutação	Permite ao professor registrar troca de equipamento entre salas ou entre professores, mantendo a rastreabilidade do ativo.	Professor	Média	Alto
F4.2	Registro de ocorrência	Permite registrar dano, falha, atraso, falta de acessório ou inconsistência de devolução.	Atendente do CCT; Coordenação do CCT	Média	Alto
F4.3	Módulo de manutenção	Permite marcar ativos com defeito, retirar itens do inventário disponível e registrar retorno após reparo.	Atendente do CCT; Coordenação do CCT	Média	Médio
F5.1	Dashboard de localização	Permite visualizar em tempo real onde está cada ativo e quem é o responsável atual.	Coordenação do CCT	Alta	Alto
F5.2	Relatórios de auditoria e uso	Permite exportar históricos de empréstimos, devoluções, ocorrências, atrasos e manutenções.	Coordenação do CCT	Média	Alto
F5.3	Histórico de alterações	Mantém registro das alterações realizadas nos dados de ativos, empréstimos e devoluções.	Atendente do CCT; Coordenação do CCT	Sempre	Alto
F6.1	Autenticação de usuários	Garante que apenas usuários	Atendente do CCT;	Sempre	Alto

		autorizados acessem funcionalidades administrativas.	Coordenação do CCT; Equipe de TI		
F6.2	Controle de perfis	Diferencia permissões de professor, atendente, coordenação e equipe técnica.	Todos	Sempre	Alto
F6.3	Tempo de resposta das consultas	As consultas principais de ativo, professor e empréstimo devem responder rapidamente para não gerar filas no atendimento.	Todos	Sempre	Alto

1.10 Arquitetura da Demanda

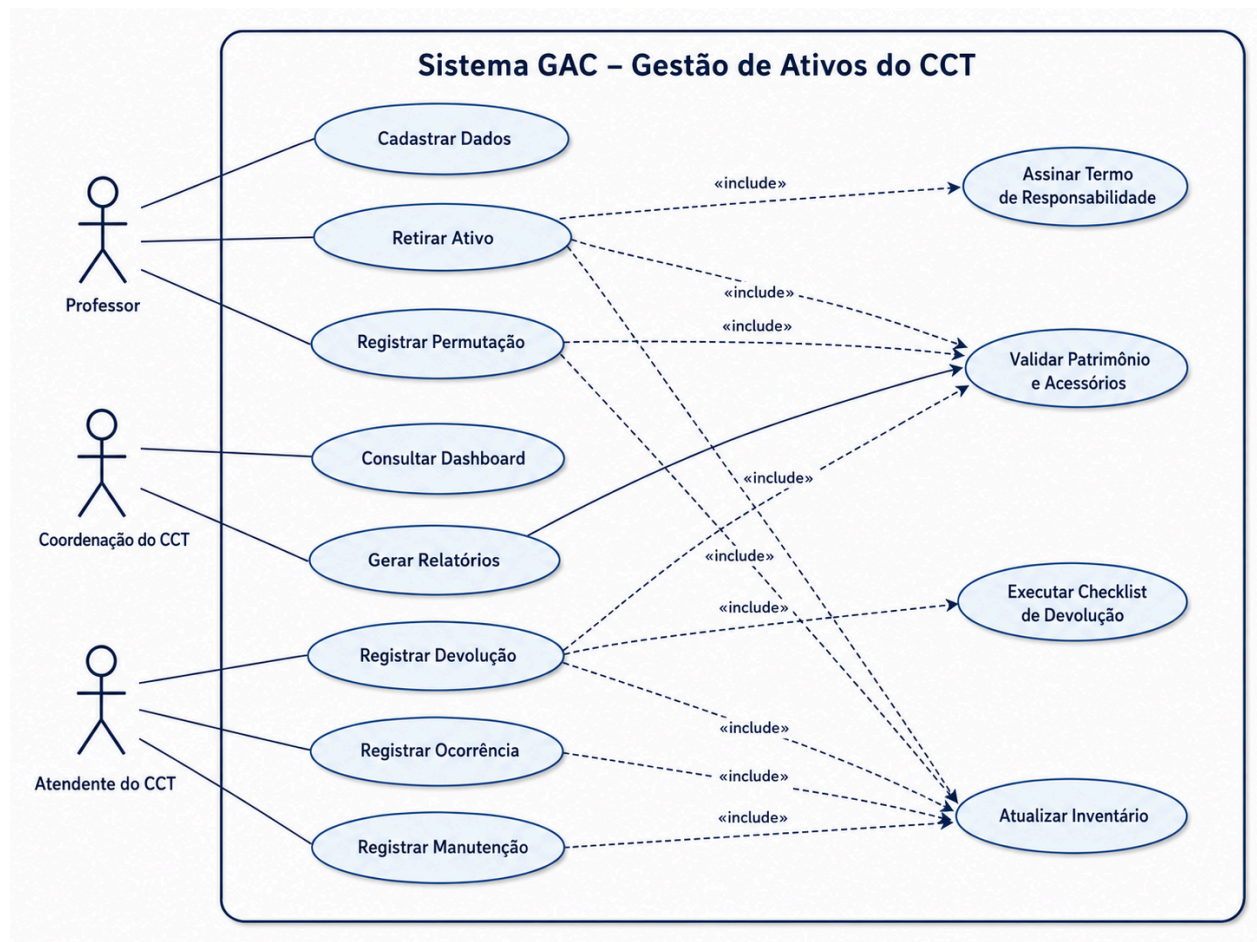
O sistema será composto por módulos de inventário, empréstimo, devolução, assinatura digital, checklist de acessórios, gestão de chaves, ocorrências, manutenção, relatórios e autenticação. A solução deverá ser acessível por navegador web e/ou interface mobile, com banco de dados centralizado para manter os registros atualizados em tempo real.

- **Inventário de ativos:** cadastro e consulta de projetores, cabos, adaptadores, fontes e chaves.
- **Identificação digital:** leitura por QR Code ou NFC para validação rápida do patrimônio.
- **Retirada de ativo:** registro de saída do ativo vinculado ao professor e à sala.
- **Termo de responsabilidade:** aceite digital com data, hora e responsável.
- **Devolução:** baixa do ativo e conferência por checklist pelo atendente.
- **Permutação:** transferência formal de responsabilidade em caso de troca de sala ou equipamento.
- **Manutenção:** registro de defeitos e indisponibilidade temporária.
- **Relatórios e dashboard:** acompanhamento de uso, localização, pendências e auditoria.

1.10.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama abaixo representa visualmente os principais atores e casos de uso do Sistema GAC no contexto do documento de visão.

Diagrama de Casos de Uso · Sistema GAC



1.11 Mapa de Histórias de Usuário

Ator	Histórias / Atividades	Prioridade
Professor	Cadastrar dados; Retirar ativo; Registrar permutação	Alta / Média
Atendente do CCT	Validar patrimônio por QR/NFC; Registrar devolução; Conferir checklist de devolução; Registrar ocorrência	Alta / Média
Coordenação do CCT	Consultar dashboard; Gerar relatórios de auditoria; Acompanhar manutenção	Alta / Média

2. Identificação de Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse	Responsabilidade	Expectativa
Coordenação do CCT	Cliente / Gestor	Integridade patrimonial e indicadores de uso.	Validar regras, acompanhar relatórios e priorizar melhorias.	Rastreabilidade e auditoria confiável.
Atendentes / Equipe Operacional	Usuário interno	Agilidade na retirada e devolução.	Registrar, validar, conferir e fechar empréstimos.	Menos digitação e checklist simples.
Professores	Usuário final	Retirada rápida de projetores, acessórios e chaves.	Solicitar, assinar termo e devolver itens corretamente.	Não atrasar o início das aulas.
Equipe de Desenvolvimento	Fornecedor / TI	Requisitos claros e modelagem inicial.	Implementar, testar e manter a solução.	Escopo validado e entregável tecnicamente viável.
Universidade / Patrimônio	Interessado institucional	Proteção dos ativos e histórico de responsabilidade.	Apoiar governança e políticas de controle.	Redução de perdas, danos e inconsistências.

2.1 Personas

Professor(a)

Descrição: Docente que utiliza equipamentos do CCT para ministrar aulas.

Objetivo: Retirar equipamentos e chaves com rapidez e segurança.

Dor: Tempo gasto com formulários e filas.

Atendente do CCT

Descrição: Funcionário responsável pela operação diária de empréstimos e devoluções.

Objetivo: Registrar transações com poucos cliques e reduzir erros.

Dor: Retrabalho com formulários, planilhas e conferência física.

Coordenador(a) do CCT

Descrição: Responsável por acompanhar a integridade dos ativos e a eficiência do setor.

Objetivo: Ter relatórios confiáveis e visão em tempo real.

Dor: Falta de dados consolidados para decisão.

3. Elicitação: Roteiro e Resultados de Entrevistas

3.1 Metodologia

A elicitação foi conduzida por análise documental dos formulários de responsabilidade, observação dos registros atuais, anotações em sala e entrevista semiestruturada com representante da equipe operacional do CCT. Também foram aproveitados elementos do material visual de apresentação do GAC.

3.2 Roteiro de Entrevista

9. Quais atividades fazem parte da rotina de atendimento?
10. Qual é o volume aproximado de atendimentos e ativos controlados?
11. Como a retirada de projetores, acessórios e chaves é registrada atualmente?
12. Quais dados são conferidos no momento da retirada?

13. Como ocorre a devolução e a conferência dos itens?
14. Quais problemas aparecem com mais frequência?
15. Quais exceções existem, como não devolução, dano, falta de acessório ou permuta?
16. Que melhorias seriam úteis para facilitar o trabalho?
17. Como a tecnologia poderia reduzir atrasos, erros e retrabalho?

3.3 Resultados da Elicitação

Descoberta	Resultado
Volume de ativos	O CCT controla cerca de 36 projetores, além de conjuntos de chaves originais e reservas.
Modelo atual	O controle é realizado com formulários físicos e Google Planilhas, o que dificulta atualização em tempo real.
Gargalo na retirada	O preenchimento manual de bloco, sala, turno e dados do professor consome tempo operacional.
Risco de permutação	Trocas informais de projetores entre salas/professores comprometem a rastreabilidade.
Acessórios	Cabos HDMI, fontes e adaptadores exigem conferência detalhada; a numeração do cabo é importante.
Chaves	Há necessidade de diferenciar chaves originais e reservas e registrar sua retirada/devolução.
Devolução	A devolução deve ocorrer até o fim do turno, com conferência física e registro de pendências.
Melhorias desejadas	Digitalização, checklist, QR Code/NFC, dashboard, relatórios e redução de papel.

4. Definição de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastrar ativos	O sistema deve permitir cadastrar projetores, cabos HDMI, fontes, adaptadores e chaves.
RF02	Editar ativos	O sistema deve permitir atualizar status, localização, tipo e identificação patrimonial dos ativos.
RF03	Gerar QR Code/NFC	O sistema deve permitir gerar identificadores para validação rápida dos ativos.
RF04	Registrar empréstimo	O sistema deve registrar a saída de um ativo vinculando professor, sala, bloco, turno, data e horário.
RF05	Validar patrimônio	O sistema deve permitir validar o patrimônio e os acessórios por leitura ou seleção no sistema.
RF06	Gerar termo digital	O sistema deve gerar termo de responsabilidade para aceite eletrônico do professor.
RF07	Registrar devolução	O sistema deve registrar a devolução do ativo e atualizar automaticamente o inventário.
RF08	Executar checklist	O sistema deve exigir checklist de acessórios e estado físico na devolução.
RF09	Registrar ocorrência	O sistema deve permitir registrar dano, atraso, falta de acessório, não devolução ou divergência.
RF10	Registrar permuta	O sistema deve permitir registrar troca de equipamento entre salas ou professores.
RF11	Controlar chaves	O sistema deve controlar chaves

		originais e reservas das salas.
RF12	Consultar dashboard	O sistema deve exibir painel com status, localização e responsável por cada ativo.
RF13	Gerar relatórios	O sistema deve exportar relatórios de empréstimos, devoluções, atrasos, manutenções e auditoria.
RF14	Gerenciar usuários	O sistema deve permitir perfis de acesso para atendente, coordenação e professor.
RF15	Registrar manutenção	O sistema deve registrar defeitos e tornar ativos indisponíveis até liberação.

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser simples e adequada ao uso rápido no balcão de atendimento.
RNF02	Responsividade	O sistema deve funcionar em desktop, tablet e smartphone.
RNF03	Desempenho	Consultas e validações devem responder em até 3 segundos em condições normais.
RNF04	Segurança	O acesso a funções administrativas deve exigir autenticação e perfil autorizado.
RNF05	Auditoria	Operações críticas devem registrar usuário, data, hora e alteração realizada.
RNF06	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante os turnos de atendimento do CCT.
RNF07	Integridade	O sistema deve impedir duplicidade inconsistente de patrimônio e perda de histórico.
RNF08	Manutenibilidade	A solução deve ser modular para permitir evolução futura.
RNF09	Privacidade	Dados pessoais de professores devem ser tratados apenas para finalidade operacional e de responsabilidade.
RNF10	Compatibilidade	A solução deve operar em navegadores web modernos.

4.3 Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Todo empréstimo deve estar vinculado a professor, ativo, sala, bloco, turno, data e horário.
RN02	A devolução deve ser registrada até o encerramento do turno letivo.
RN03	O sistema não deve permitir baixa sem checklist de acessórios obrigatórios.
RN04	A numeração do cabo HDMI retirado deve corresponder à numeração conferida na devolução.
RN05	Ativos com defeito devem ficar indisponíveis para novos empréstimos até liberação.
RN06	Permutas entre salas ou professores devem ser registradas formalmente.
RN07	O termo digital deve registrar aceite, identificação, data e hora.
RN08	A coordenação deve poder auditar histórico, atrasos, ocorrências e manutenções.
RN09	Chaves originais e reservas devem ser controladas

	separadamente.
RN10	Ocorrências de dano, perda, extravio ou ausência de acessório devem permanecer no histórico do empréstimo.

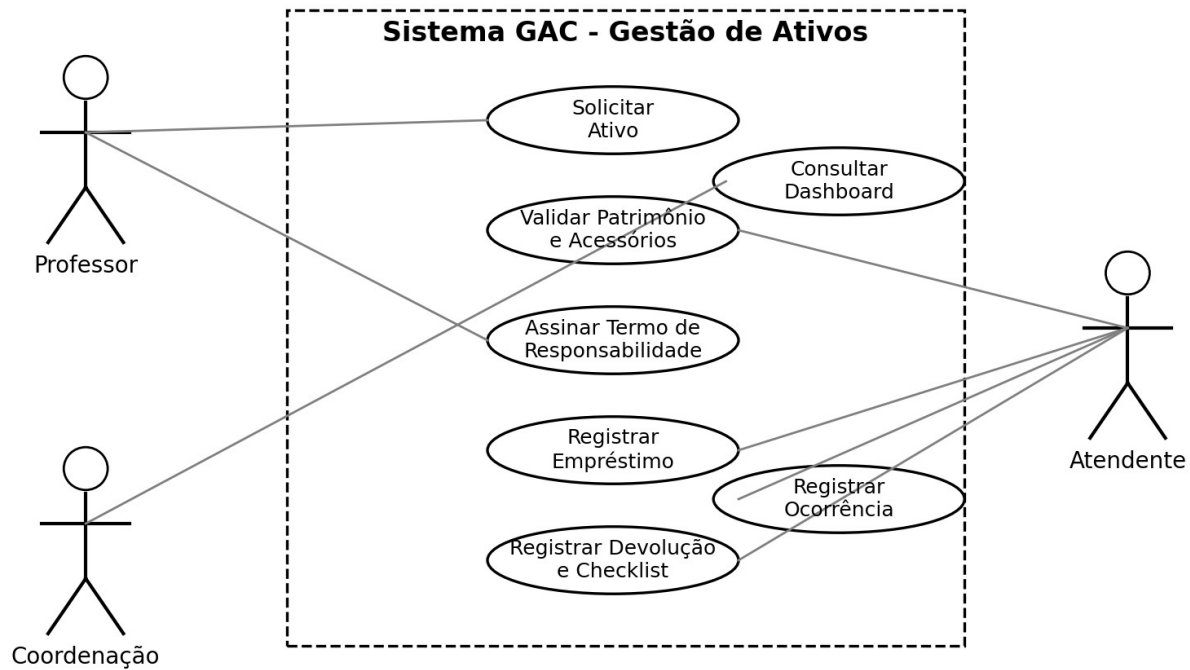
5. Backlog Priorizado

ID	Item de Backlog / User Story	Prioridade	Sprint	Critério de Aceite
01	Módulo de Inventário de Ativos	Crítica	S1	Cadastro funcional dos 36 projetores e chaves originais/reservas.
02	Identificação via QR Code/NFC	Alta	S1	Gerar e validar códigos para identificação rápida dos ativos.
03	Fluxo de Empréstimo Mobile	Crítica	S2	Interface para registrar saída vinculada a professor e sala.
04	Termo de Responsabilidade Digital	Alta	S2	Substituir assinatura em papel por aceite eletrônico no sistema.
05	Checklist de Devolução	Alta	S2	Conferir cabos HDMI, acessórios e estado físico no retorno.
06	Rastreamento e Localização	Média	S3	Dashboard para visualizar em tempo real onde está cada item.
07	Relatórios de Auditoria e Uso	Média	S3	Exportar dados históricos e substituir planilhas manuais.
08	Módulo de Manutenção/Defeito	Baixa	S3	Registrar projetores que precisam de reparo ou apresentam defeito.
09	Gestão de Chaves	Alta	S2	Diferenciar chaves originais e reservas e registrar retirada/devolução.
10	Permutação/Contingência	Média	S3	Registrar troca de ativos entre professores ou salas sem perder rastreabilidade.

6. Modelagem UML Inicial

6.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama representa as interações macro entre Professor, Atendente e Coordenação com o Sistema GAC.



6.2 Diagrama de Classes

O modelo inicial contém as classes centrais Professor, Ativo, Empréstimo, TermoResponsabilidade e Ocorrência.

Diagrama de Classes - modelo inicial

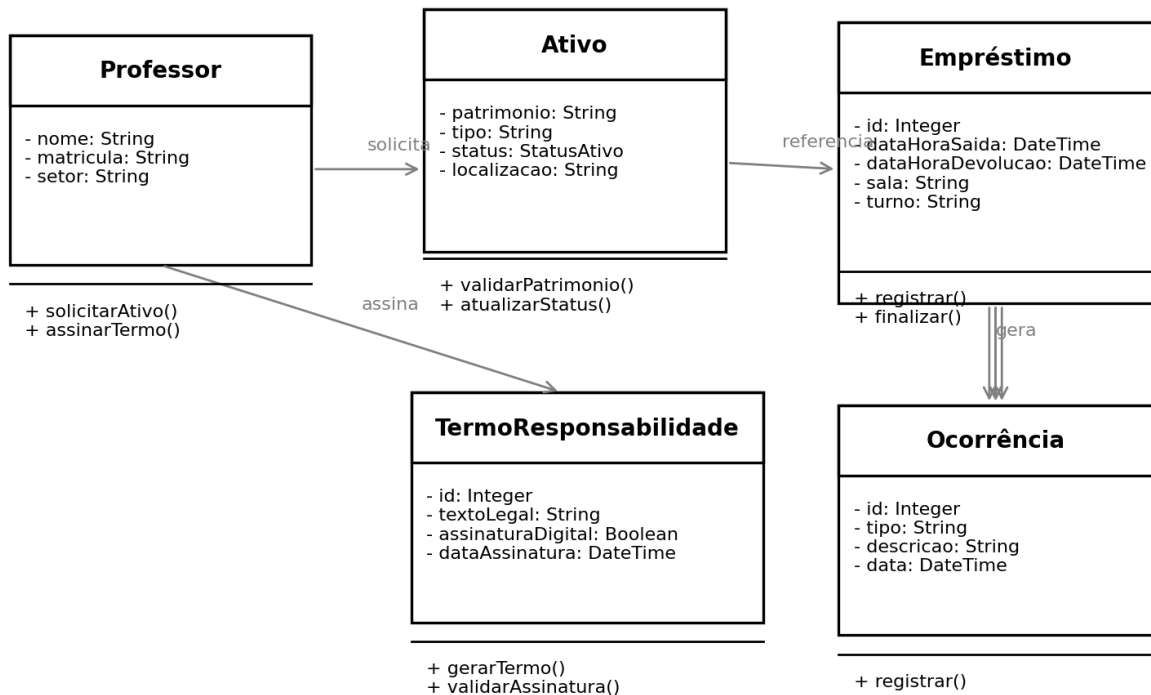


Diagrama de Sequência - Retirada de Ativo

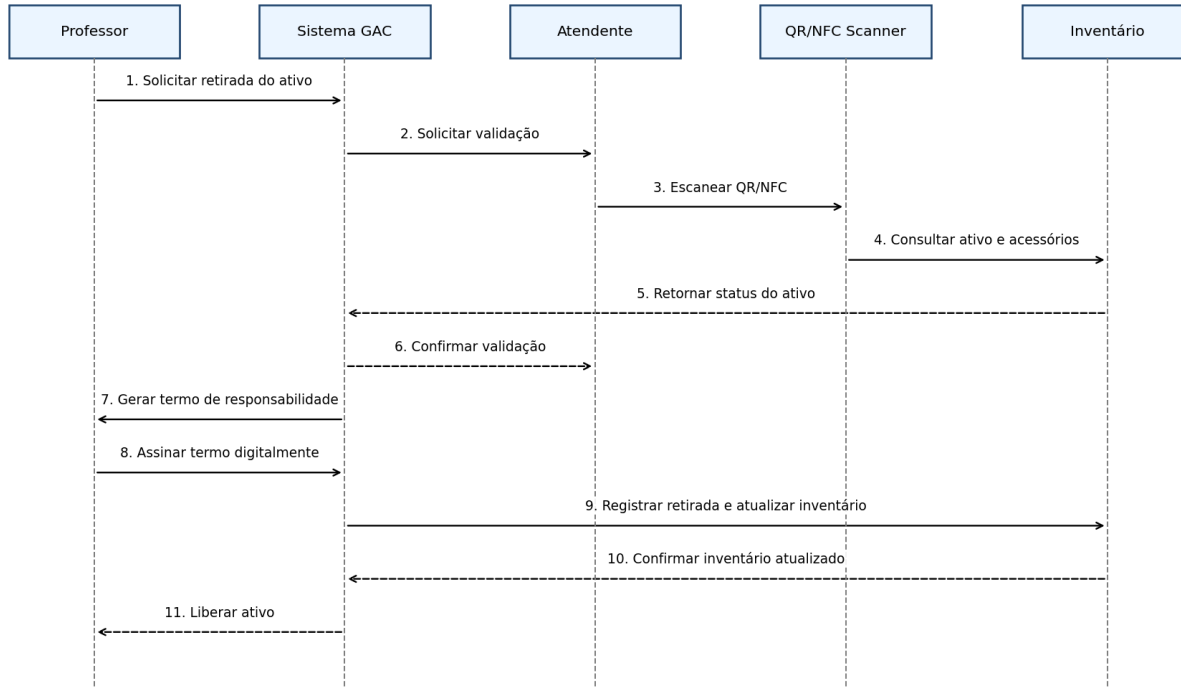


Figura 2 - Diagrama de Sequência Inicial

O diagrama de componentes apresenta a organização lógica da solução, destacando usuários, interface web/mobile, API/serviços GAC, banco de dados, identificação QR Code/NFC, arquivos, relatórios e ferramentas de apoio.

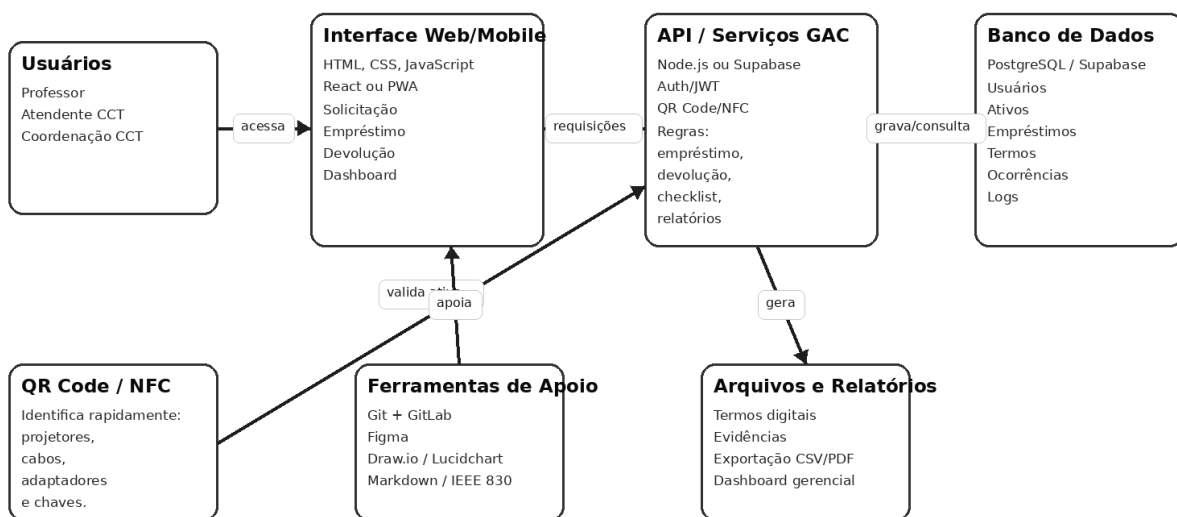


Figura 4 - Diagrama de Componentes do Sistema GAC

6.5 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação mostra a distribuição da solução em dispositivos dos usuários, ambiente web/nuvem e camada de persistência/governança, incluindo frontend, API, autenticação, armazenamento de arquivos, banco de dados, backup e logs.

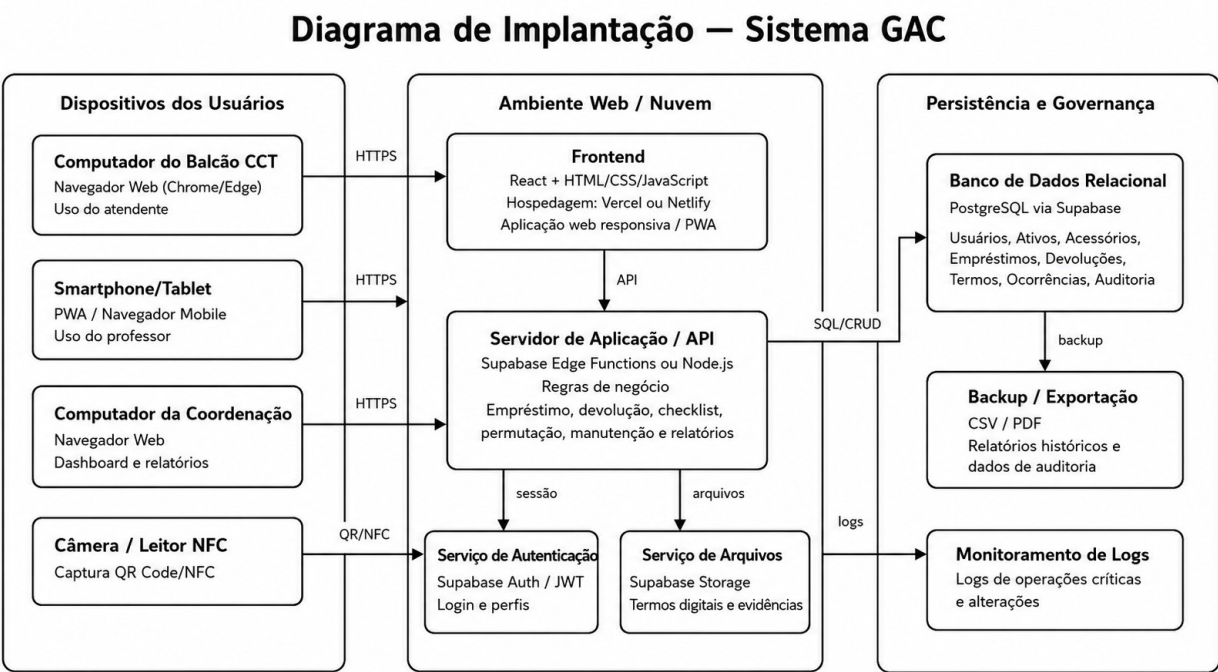


Figura 5 - Diagrama de Implantação do Sistema GAC com tecnologias aplicadas

7. Glossário

Termo	Definição
Ativo	Bem controlado pelo CCT, como projetor, cabo, adaptador ou chave.
Empréstimo	Retirada temporária de um ativo por professor ou usuário autorizado.
Devolução	Entrega do ativo ao CCT após o uso, com baixa no sistema.
Checklist	Lista obrigatória de conferência de acessórios e estado físico.
Permuta	Troca formal de ativo entre salas/professores durante uma ocorrência.
QR Code/NFC	Tecnologias para identificação e validação rápida dos ativos.
Termo de Responsabilidade	Aceite digital que registra a responsabilidade pelo uso do ativo.
Dashboard	Painel visual com indicadores, status e localização dos ativos.

8. Checklist de Entrega

Entregável obrigatório	Status no PDF
Documento de Visão	Incluído
Identificação de Stakeholders	Incluído
Roteiro e resultados de entrevistas	Incluído
Requisitos Funcionais	Incluído

Requisitos Não Funcionais	Incluído
Regras de Negócio	Incluído
Backlog priorizado	Incluído
Diagrama UML de Casos de Uso	Incluído
Diagrama UML de Classes	Incluído
Diagrama UML de Sequência	Incluído
PDF único para AVA	Incluído

Observação: este arquivo consolida os artefatos solicitados para a entrega P1 em um único PDF.